

SZENARIO	ACCURACY	PRECISION	RECALL	F1-SCORE	KURZE BEGRÜNDUNG
Spam-Erkennung (nur 1% Spam): Modell markiert alles als "nicht Spam"	Unwichtig	Wichtig	Unwichtig	Unwichtig	Hohe Accuracy ist irreführend; Precision kritisch, um False Positives zu minimieren.
Krebsfrüherkennung (2% Krebsfälle): Modell stuft alle als "gesund" ein	Unwichtig	Unwichtig	Wichtig	Unwichtig	Hoher Recall essentiell, um False Negatives (übersehene Krebsfälle) zu vermeiden;
Content-Moderation (Hassrede-Erkennung): Falsche Zensur vermeiden					Precision kritisch, um False Positives (fälschlich zensierte Beiträge) zu reduzieren.
Autonomes Fahren (Hinderniserkennung): Verhinderung unnötiger Bremsmanöver					Hohe Precision nötig, um False Positives (falsche Hindernisse) zu vermeiden; Recall sekundär.
Katastrophenwarnsystem (Tsunami-Erkennung): False Negatives sind fatal					Hoher Recall wichtig, um False Negatives (übersehene Gefahren) zu minimieren
Qualitätskontrolle (defekte Chips): Übersehene Defekte kostspielig					Recall maximieren, um False Negatives (defekte Teile übersehen) zu vermeiden; Precision unkritisch.
Diagnose seltener Krankheiten: False Positives und False Negatives problematisch					F1-Score balanciert beide Fehlerarten; ideal für Szenarien mit hohen Kosten für beide Fehlertypen.
Kreditwürdigkeitsprüfung: False Negatives und False Positives haben finanzielle Auswirkungen					F1-Score wichtig, um Risiko und entgangene Umsätze (False Positives) auszugleichen.

1. Precision wichtig

Wenn **falsche Alarme sehr teuer** sind.

Beispiel-Szenarien:

- Medizin: Ein Medikament-Studienalgorithmus sagt, „das wirkt!“ — aber wenn er oft falsch liegt (FP), kostet das Milliarden.
 - Recht: Ein System zur Gesichtserkennung meldet Verdächtige. Lieber wenige, dafür verlässliche Treffer.
 - Marketing: Personalisierte Premium-Werbung → nur dann lohnt sie sich, wenn die „Treffer“ wirklich kaufbereit sind.
-

2. Recall wichtig

Wenn es **gefährlich ist, etwas Wichtiges zu übersehen** (FN).

Beispiel-Szenarien:

- Sicherheit: Virens Scanner → lieber mal zu oft Alarm schlagen, als einen Virus durchwinken.
 - Medizin: Seltene Krankheit erkennen → falsch-negativ ist schlimmer als falsch-positiv.
 - Umwelt: Erdbebenfrühwarnsystem → Hauptsache, kein Beben wird übersehen.
-

3. Accuracy wichtig

Wenn **Klassen ungefähr ausgewogen** sind und **FP und FN ähnlich schlimm** sind.

Beispiel-Szenarien:

- Handschriftenerkennung (0–9 Ziffern, relativ fair verteilt).
- Bilderkennung bei Alltagsgegenständen (Katze/Hund).

- Rechtschreibkorrektur (ein vertauschtes Wort $\approx$ gleich schlimm egal ob „FP“ oder „FN“).
-

4. F1 wichtig

👉 Wenn du **ein Gleichgewicht** zwischen Precision und Recall brauchst, oder wenn die Daten **unausgewogen** sind.

Beispiel-Szenarien:

- Betrugserkennung (Fraud-Detection): Zu viele FP $\rightarrow$ Kunden verärgert, zu viele FN $\rightarrow$ Betrug übersehen.
 - Suchmaschinen: Gute Treffer (Precision) und vollständige Ergebnisse (Recall) müssen sich ausbalancieren.
 - Chatbots zur Support-Kategorisierung: Sowohl richtige Kategorie-Vorhersagen (Precision) als auch keine übersehenen Tickets (Recall) zählen.
-

💡 Merksatz zur Generalisierung:

- „Was ist schlimmer: einen Fehlalarm auslösen oder etwas Wichtiges übersehen?“
- Wenn Fehlalarm schlimmer $\rightarrow$ Precision.
- Wenn Übersehen schlimmer $\rightarrow$ Recall.
- Wenn beides ähnlich $\rightarrow$ Accuracy.
- Wenn du nicht weißt, wie du's gewichten sollst, oder die Daten unausgeglichen sind $\rightarrow$ F1.